

CAPÍTULO 1.1

Datos vectoriales y raster

Los fenómenos geográficos pueden representarse mediante diferentes modelos de datos. Entre ellos, los modelos **vectorial** y **raster** constituyen las dos estructuras fundamentales utilizadas en los sistemas de información geográfica y en el análisis espacial. La diferencia esencial entre ambos no radica únicamente en el formato del archivo, sino en **la manera en que conceptualizan y representan el espacio**. El modelo vectorial describe entidades geográficas mediante coordenadas y geometrías explícitas, mientras que el modelo raster representa el territorio como una matriz regular de celdas, donde cada celda almacena un valor asociado con una característica del espacio (Bian, 2009; Brisaboa et al., 2017).

Esta distinción condiciona posteriormente la precisión geométrica, las operaciones espaciales que pueden realizarse y el tipo de fenómenos que pueden analizarse. En términos conceptuales, los datos vectoriales responden principalmente a la pregunta “**¿dónde se encuentra un objeto y cuál es su geometría?**”, mientras que los datos raster permiten responder con mayor naturalidad “**¿cómo se distribuye o varía una característica sobre el territorio?**”. Por esta razón, ambos modelos deben entenderse como representaciones complementarias y no como alternativas mutuamente excluyentes (Silva-Coira et al., 2020; Singla & Eldawy, 2020).

Datos vectoriales y archivos shapefile

El modelo vectorial representa los objetos espaciales mediante tres tipos básicos de geometría: **puntos, líneas y polígonos**. Cada geometría está definida a partir de coordenadas dentro de un sistema de referencia espacial. Un punto puede representar una

estación meteorológica, una línea puede representar una carretera y un polígono puede representar una provincia, una parcela agrícola o una cuenca hidrográfica (Bian, 2009).

Conviene distinguir, sin embargo, entre los conceptos **vector** y **shapefile**. El término *vector* describe un modelo de representación espacial, mientras que *shapefile* corresponde a un formato específico de almacenamiento de información vectorial. Por tanto, no todo archivo vectorial es necesariamente un shapefile. Otros formatos, como GeoPackage, GeoJSON o las bases de datos espaciales, también permiten almacenar geometrías vectoriales.

Un shapefile puede almacenar puntos, líneas o polígonos junto con una tabla de atributos asociada. Por ejemplo, un conjunto de polígonos de las provincias de Puno puede contener variables adicionales como población, superficie territorial, producción agropecuaria o altitud media. La geometría permite establecer **dónde se encuentra cada provincia y cuál es su forma**, mientras que la tabla de atributos proporciona información sobre sus características.

La principal fortaleza del modelo vectorial es su capacidad para representar objetos con límites identificables. Como las coordenadas de sus vértices se almacenan explícitamente, los contornos de parcelas, distritos o carreteras pueden representarse con un nivel elevado de detalle geométrico. Esta característica resulta particularmente importante en estudios cartográficos, análisis de redes, delimitación territorial, catastros y análisis de relaciones espaciales entre unidades geográficas (Yu et al., 2019).

Datos raster

El modelo raster adopta una lógica diferente. En lugar de describir objetos mediante coordenadas individuales, divide el territorio en una cuadrícula regular compuesta por filas y columnas. Cada posición de esta cuadrícula corresponde a una **celda o píxel**, a la cual se asigna un valor.

De forma simplificada, un raster puede representarse mediante una matriz:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

donde r_{ij} representa el valor correspondiente a la celda situada en la fila i y columna j .

La ubicación geográfica de cada celda se determina a partir del origen del raster, el tamaño de celda y el sistema de coordenadas utilizado. De esta manera, una matriz de valores puede transformarse en una representación espacial continua del territorio.

Los raster resultan especialmente apropiados para variables que presentan variación espacial continua, como altitud, temperatura, precipitación, pendiente, radiación solar o índices derivados de imágenes satelitales. Sin embargo, sería impreciso afirmar que el raster sirve únicamente para fenómenos continuos. También puede representar variables categóricas, por ejemplo clases de cobertura

del suelo, tipos de vegetación o categorías de uso territorial (Li et al., 2017; He et al., 2025).

Diferencia conceptual entre vector y raster

La diferencia central puede sintetizarse de la siguiente manera: **el modelo vectorial representa entidades; el modelo raster representa posiciones del espacio mediante celdas.**

En el modelo vectorial, primero se identifica el objeto geográfico y posteriormente se registra su geometría. En un raster, por el contrario, primero se divide el territorio en unidades regulares y posteriormente se asigna un valor a cada una de esas unidades. Esta diferencia aparentemente simple tiene consecuencias importantes sobre la resolución espacial, la precisión de los límites, las operaciones matemáticas y el volumen de información almacenada.

Tabla 1. Comparación entre datos vectoriales y raster

Aspecto	Datos vectoriales	Datos raster
Unidad básica	Punto, línea o polígono	Celda o píxel
Representación espacial	Coordenadas y geometrías explícitas	Matriz regular de filas y columnas
Fenómenos más apropiados	Objetos discretos	Superficies y fenómenos distribuidos espacialmente

Aspecto	Datos vectoriales	Datos raster
Ejemplos	Carreteras, parcelas, provincias, estaciones	Temperatura, precipitación, elevación, NDVI
Límites	Pueden representarse de forma detallada	Dependen del tamaño de las celdas
Resolución espacial	Depende de la precisión geométrica y escala de captura	Determinada principalmente por el tamaño de celda
Atributos	Asociados a cada entidad geográfica	Asociados principalmente a cada celda o banda
Relaciones espaciales	Adecuadas para vecindad, intersección y conectividad	Adecuadas para álgebra de mapas y análisis de superficies
Análisis típico	Buffer, intersección, redes, contigüidad	Pendiente, reclasificación, interpolación, álgebra de mapas
Fuente frecuente	Cartografía, catastros	GPS, Satélites, drones, modelos digitales de elevación

Aspecto	Datos vectoriales	Datos raster
Estructura	Objetos independientes o relacionados	Superficie espacial continua o categórica
Principal ventaja	Precisión geométrica de entidades	Facilidad para modelar variaciones espaciales
Principal limitación	Algunas operaciones de superficies son más de complejas	Precisión dependiente de la resolución espacial

Fuente: elaboración propia a partir de Bian (2009), Brisaboa et al. (2017), Li et al. (2017) y Silva-Coira et al. (2020).

Resolución espacial y precisión geométrica

Una diferencia particularmente importante corresponde al concepto de **resolución espacial**. En un raster, la resolución está directamente asociada con el tamaño de las celdas. Por ejemplo, un raster con resolución de 30 m representa el territorio mediante celdas de aproximadamente 30×30 m. Cada celda sintetiza las características existentes dentro de esa superficie.

Por ello, reducir el tamaño de la celda permite representar variaciones espaciales más detalladas, aunque incrementa simultáneamente el volumen de información y los requerimientos computacionales. Por el contrario, aumentar el tamaño de celda reduce el volumen de datos, pero puede eliminar patrones locales importantes. Los procesos de cambio de resolución o *resampling*

pueden introducir modificaciones en los valores y en la estructura espacial de los datos (He et al., 2025).

En el modelo vectorial no existe una resolución de celda equivalente. La calidad espacial está relacionada principalmente con la precisión de las coordenadas, la escala cartográfica, el procedimiento de levantamiento y el grado de simplificación de las geometrías. Por esta razón, afirmar que el vector siempre posee mayor precisión que un raster sería excesivamente general. Un vector construido a partir de información poco precisa puede presentar mayor error que un raster de alta resolución.

Diferencias en las operaciones espaciales

Las características de ambos modelos determinan también el tipo de operaciones que pueden ejecutarse eficientemente. El modelo vectorial resulta particularmente adecuado para analizar relaciones geométricas y topológicas entre entidades. Operaciones como determinar si dos polígonos comparten frontera, calcular intersecciones, construir zonas de influencia o analizar redes de transporte se desarrollan naturalmente mediante estructuras vectoriales (Wang & Zhang, 2015).

El modelo raster, en cambio, facilita las operaciones matemáticas realizadas celda por celda. La combinación de diferentes capas mediante expresiones matemáticas constituye la base del denominado **álgebra de mapas**. Esta propiedad permite integrar variables como elevación, pendiente, precipitación, vegetación o distancia para construir índices espaciales o modelos de aptitud territorial.

Por ejemplo, la identificación de zonas con mayor riesgo agroclimático podría combinar varias capas raster:

$$R = w_1T + w_2P + w_3A + w_4V$$

donde T representa temperatura, P precipitación, A altitud, V vegetación y w_i corresponde al peso asignado a cada criterio.

El resultado sería una nueva superficie raster en la cual cada celda expresa un determinado nivel de riesgo.

Ejemplo Aplicado

La diferencia puede observarse con claridad mediante un estudio territorial de la región Puno. Si el propósito consiste en representar las provincias del departamento, cada provincia puede modelarse mediante un polígono vectorial. Esta representación permite identificar sus límites, superficie, centroides, provincias vecinas y relaciones de contigüidad.

Si posteriormente se desea analizar la distribución espacial de la temperatura, resulta más adecuado utilizar un raster en el cual cada celda represente una estimación de temperatura para una determinada posición geográfica.

En consecuencia, podrían utilizarse simultáneamente:

Información	Modelo espacial apropiado	Representación
Capitales provinciales	Vector	Puntos
Carreteras principales	Vector	Líneas
Provincias	Vector	Polígonos
Parcelas agrícolas	Vector	Polígonos
Modelo digital de elevación	Raster	Celdas con valores de altitud
Temperatura superficial	Raster	Celdas con temperatura
Precipitación	Raster	Celdas con precipitación
NDVI	Raster	Celdas con índice de vegetación
Cobertura del suelo	Raster o vector	Clases categóricas

Este ejemplo evidencia que la selección del modelo no depende exclusivamente del software disponible, sino principalmente de la **naturaleza conceptual de la variable y de la pregunta de investigación.**

Integración de datos vectoriales y raster

En la práctica, muchos análisis espaciales requieren utilizar ambos modelos simultáneamente. Los límites administrativos pueden encontrarse en formato vectorial, mientras que las variables ambientales se almacenan como raster. La integración de ambas estructuras permite realizar análisis que serían difíciles de resolver mediante un solo modelo de representación (Brisaboa et al., 2017; Silva-Coira et al., 2020).

Un ejemplo clásico corresponde a las **estadísticas zonales**. Supóngase que se dispone de un raster de temperatura para el departamento de Puno y de polígonos correspondientes a sus provincias. El raster contiene los valores ambientales, mientras que los polígonos definen las unidades territoriales de interés. La combinación de ambos permite calcular la temperatura media, mínima o máxima para cada provincia.

Conceptualmente:

$$\bar{T}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} T_{ij}$$

donde:

- $\bar{T}_j$ representa la temperatura promedio de la provincia j ;
- T_{ij} representa el valor del píxel i ubicado dentro de la provincia j ;

- n_j representa el número de píxeles contenidos en la provincia.

Este tipo de procedimiento constituye un ejemplo claro de integración raster-vector y se utiliza extensamente en análisis ambientales y territoriales de gran escala (Singla & Eldawy, 2020).

Elección del modelo espacial

La elección entre vector y raster debe realizarse a partir del fenómeno estudiado y de las operaciones analíticas requeridas. Cuando el interés se concentra en objetos identificables y límites territoriales, el modelo vectorial suele constituir la representación más natural. Cuando interesa estudiar la variación espacial de una propiedad sobre una superficie, el raster suele resultar más apropiado.

No obstante, la decisión no siempre es dicotómica. Determinadas variables pueden representarse mediante ambos modelos. Por ejemplo, la cobertura del suelo puede almacenarse como polígonos vectoriales o como clases raster. La elección dependerá de la escala de análisis, la fuente de información, la resolución requerida y las operaciones que posteriormente se realizarán.

Por ello, la pregunta metodológica más adecuada no es simplemente “¿vector o raster?”, sino “¿qué representación preserva mejor la información necesaria para responder la pregunta de investigación?”.

Síntesis

Los modelos vectorial y raster representan dos formas diferentes de abstraer el espacio geográfico. El vector organiza el territorio mediante **entidades geométricas explícitas**, mientras que el raster lo organiza mediante **celdas que contienen valores**. De esta diferencia estructural derivan sus principales fortalezas analíticas.

El vector resulta especialmente eficiente para estudiar formas, límites, relaciones de vecindad, redes y objetos territoriales discretos. El raster facilita el estudio de superficies, gradientes, imágenes, variables ambientales y operaciones matemáticas espaciales. Ninguno es universalmente superior al otro. Su pertinencia depende de la naturaleza del fenómeno, la escala de observación, la resolución disponible y el objetivo analítico.

En los sistemas modernos de información geográfica, ambos modelos tienden a integrarse. Esta complementariedad permite relacionar objetos territoriales claramente delimitados con procesos que presentan variación continua en el espacio, proporcionando una representación más completa de los fenómenos geográficos (Singla et al., 2021; Silva-Coira et al., 2020).

Referencias

- Bian, L. (2009). Spatial data models. En R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), *International encyclopedia of human geography*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00417-X>
- Brisaboa, N. R., de Bernardo, G., Gutiérrez, G., Ladra, S., Navarro, G., & Paramá, J. R. (2017). Efficiently querying vector and raster data. *The Computer Journal*, 60. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxx011>
- He, X., Zhou, C., Gao, M., & Han, X. (2025). A method for preserving three spatial features in the upscaling of categorical raster data. *Computers & Geosciences*. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2025.105933>
- Li, L., Ban, H., Wechsler, S. P., & Xu, B. (2017). Spatial data uncertainty. En *Comprehensive geographic information systems*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09610-X>
- Silva-Coira, F., Paramá, J. R., Ladra, S., Gutiérrez, G., & colaboradores. (2020). Efficient processing of raster and vector data. *PLOS ONE*, 15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226943>
- Singla, S., & Eldawy, A. (2020). Raptor zonal statistics: Fully distributed zonal statistics of big raster + vector data. En *2020 IEEE International Conference on Big Data*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/BigData50022.2020.9377907>
- Singla, S., Eldawy, A., Diao, T., & Scudiero, E. (2021). Experimental study of big raster and vector database systems. En

Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering. IEEE.

<https://doi.org/10.1109/ICDE51399.2021.00231>

Wang, K., & Zhang, Z. (2015). Quantitative representation of topology relations based on integrative data model of vector and raster. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*.

<https://doi.org/10.13203/j.whugis20130357>

Yu, M., Huang, Y., Cheng, X., & Tian, J. (2019). An ArcMap plugin for calculating landscape metrics of vector data. *Ecological Informatics*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2019.02.004>